

**OBJECTIFS**

- Placer un point et lire ses coordonnées dans un repère.
- Calculer les coordonnées d'un vecteur  $\overrightarrow{AB}$ .
- Effectuer des calculs vectoriels simples.
- Reconnaître des vecteurs égaux, opposés ou colinéaires.
- Utiliser les vecteurs pour étudier une configuration.

**ACTIVITÉ DE DÉPART**

Dans un repère, on donne :

$$A(-1; 1), \quad B(3; 2), \quad C(1; 4).$$

1. Placer les trois points.
2. Que faut-il calculer pour construire le point  $D$  tel que  $ABCD$  soit un parallélogramme ?
3. Comment vérifier ce résultat par le calcul ?

On veut passer de la figure aux coordonnées, puis des coordonnées à la figure. *Chercher d'abord au brouillon.*

**Bilan de l'activité.** Pour construire  $D$ , il faut calculer les coordonnées d'un point tel que  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$  (ou une relation équivalente comme  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ).

**On vérifie ensuite le résultat en calculant les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$  et de  $\overrightarrow{DC}$ , puis en contrôlant qu'elles sont égales.**

## 1. Repère et coordonnées d'un point

**Définition (Repère de droite)** Soit  $A$  un point et  $\vec{u}$  un vecteur non nul. Le couple  $(A, \vec{u})$  est un repère de droite. À chaque point  $M$  de cette droite, on associe un réel  $x$ , appelé abscisse de  $M$ , tel que

$$\overrightarrow{AM} = x \vec{u}.$$

On note alors  $M(x)$ .



**Exemple**  $A(0)$  car  $\overrightarrow{AA} = 0 \vec{u}$ , et  $B(1)$  signifie que  $\overrightarrow{AB} = 1 \vec{u}$ .

**Définition (Repère du plan)** Un repère du plan est formé de deux repères de droite de même origine. On le note  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , où  $(O, \vec{i})$  est l'axe des abscisses et  $(O, \vec{j})$  l'axe des ordonnées. Dire que le point  $M$  a pour coordonnées  $(x; y)$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  signifie que

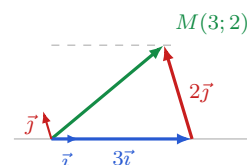
$$\overrightarrow{OM} = x \vec{i} + y \vec{j}.$$

On note alors  $M(x; y)$ .

**Méthode** Pour placer  $M(x; y)$ , on part de l'origine  $O$ , on avance de  $x\vec{i}$  horizontalement, puis de  $y\vec{j}$  verticalement :  $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ .

**Exemple** Le point  $A(-1; 1)$  vérifie  $\overrightarrow{OA} = -1\vec{i} + 1\vec{j}$  : il est placé une unité à gauche de l'origine et une unité au-dessus de l'axe des abscisses.

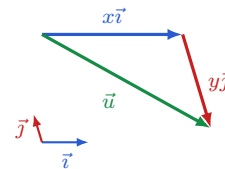
**Vigilance.** Dans  $M(x; y)$ , l'ordre compte : on écrit toujours d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée.



⇒ TD N04 – Partie A : placer des points, lire des coordonnées.

## 2. Coordonnées d'un vecteur

**Définition (Coordonnées d'un vecteur dans une base)** Plus généralement, dire qu'un vecteur  $\vec{u}$  a pour coordonnées  $(x; y)$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$  signifie que  $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ ; on note alors  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ . Les coordonnées  $(x; y)$  d'un point  $M(x; y)$  sont ainsi celles du vecteur  $\overrightarrow{OM}$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$ .



**Remarque.** Cette décomposition ne dépend ni de la position de  $\vec{u}$ , ni du fait que la base  $(\vec{i}, \vec{j})$  soit orthogonale : elle reste valable pour une base quelconque.

**Propriété (Coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$ )** Soient  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Alors

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

**Méthode Démonstration.** D'après la relation de Chasles,

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_B \vec{i} + y_B \vec{j}) - (x_A \vec{i} + y_A \vec{j}) = (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j}.$$

Donc  $\overrightarrow{AB}$  a pour coordonnées  $(x_B - x_A; y_B - y_A)$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$ , c'est-à-dire coordonnées de l'arrivée moins coordonnées du départ.

**Rappel.**  $x_B - x_A$  signifie « combien de  $x_A$  à  $x_B$  ».

**Exemple** Avec  $A(-1; 1)$  et  $B(3; 2)$ ,

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 - (-1) \\ 2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$  sont donc  $(4; 1)$ .

**Vigilance.** Inverser le départ et l'arrivée change le signe :  $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ .

⇒ TD N04 – Partie B : calculer des coordonnées de vecteurs.

### 3. Calcul vectoriel

**Définition (Vecteurs égaux et vecteur opposé)**

Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Le vecteur opposé de  $\vec{u}$  est  $-\vec{u}$  : il a la même direction et la même longueur, mais le sens contraire.

**Propriété (Calculs en coordonnées)** Si  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ , alors

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}, \quad k\vec{u} \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}.$$

**Propriété (Parallélogramme)** Un quadrilatère  $ABCD$  est un parallélogramme si et seulement si

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}.$$

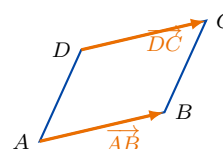
On peut aussi utiliser  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ .

**Méthode** Pour construire  $\vec{u} + \vec{v}$ , on enchaîne les deux déplacements. Pour calculer, on additionne séparément les abscisses et les ordonnées.

**Exemple** Si  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ , alors

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad 2\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Autrement dit,  $\vec{u} + \vec{v}$  a pour coordonnées  $(-1; 3)$  et  $2\vec{u}$  a pour coordonnées  $(4; -2)$ .



**Vigilance.** Dans un parallélogramme  $ABCD$ , l'ordre des lettres est important. La relation  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  respecte le même sens de parcours.

⇒ TD N04 – Partie C : calcul vectoriel et parallélogrammes.

## 4. Colinéarité et alignement

**Définition (Vecteurs colinéaires)** Deux vecteurs non nuls sont colinéaires lorsqu'ils ont la même direction. Autrement dit, l'un est un multiple de l'autre.

**Propriété (Critère de colinéarité)** Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ . Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires si et seulement si

$$xy' - yx' = 0.$$

**Méthode** Pour montrer que trois points  $A, B, C$  sont alignés, on calcule les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ , puis on vérifie si ces deux vecteurs sont colinéaires.

**Exemple** Soient  $A(1; 2)$ ,  $B(4; 8)$  et  $C(-1; -2)$ . On a  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}$ . Or  $3 \times (-4) - 6 \times (-2) = 0$ .  
Les vecteurs sont **colinéaires**, donc les points  $A, B$  et  $C$  sont alignés.

**Vigilance.** Deux vecteurs colinéaires ne sont pas forcément égaux. Ils ont la même direction, mais pas nécessairement la même longueur ni le même sens.

⇒ TD N04 – Partie D : colinéarité, alignement et configurations.

## 5. Synthèse

### À RETENIR

- Un point se repère par ses coordonnées  $A(x_A; y_A)$ .
- $\overrightarrow{AB}$  se calcule en faisant arrivée moins départ :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

- Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées.
- Deux vecteurs sont colinéaires lorsque l'un est un multiple de l'autre.
- Pour montrer un alignement, on utilise la colinéarité de deux vecteurs.

### APPLICATIONS IMMÉDIATES

1. Placer  $A(-2; 1)$ ,  $B(3; -1)$  et  $C(1; 4)$ .
2. Calculer les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$ .
3. Si  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ , calculer  $3\vec{u}$ .
4. Calculer  $\vec{u} + \vec{v}$  avec  $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$ .
5. Tester la colinéarité de  $\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ .
6. Expliquer comment vérifier qu'un quadrilatère est un parallélogramme avec des vecteurs.

### BESOIN D'UNE REPRISE ?

À retravailler en priorité : lecture de coordonnées, calcul de  $\overrightarrow{AB}$ , signe des coordonnées, somme de vecteurs, critère de colinéarité et rédaction d'un alignement.